氧化溶液(四氢呋喃85 - 90%，吡啶<0.5)

一 化学品及企业标识

产品说明: **Product Description:**	氧化溶液(四氢呋喃85 - 90%，吡啶<0.5) **Oxidiser Solution (THF: Water: Pyr: I2)**
目录编号	**TS/0101/39**
供应商	**UK entity/business name** Fisher Scientific UK Bishop Meadow Road, Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom **EU entity/business name** Thermo Fisher Scientific Janssen Pharmaceuticalaan 3a 2440 Geel, Belgium
紧急电话号码	Tel: +44 (0)1509 231166 4008215118
电子邮件地址	begel.sdsdesk@thermofisher.com
推荐用途	实验室化学品.
限制用途	无资料。

二 危险性概述

物理状态	外观与性状	气味
液体	浅棕色	无资料

紧急情况概述

高度易燃液体和蒸气. 吞咽有害. 造成严重眼刺激. 可能造成呼吸道刺激. 可能引起昏睡或晕眩。. 怀疑致癌.

GHS危险性类别

易燃液体.	类别2
急性经口毒性	类别4
严重眼损伤 / 眼刺激	类别2
致癌性	类别2
特定目标器官毒性 - (单次接触	类别3

标签元素

警示语 危险

危险说明
H225 - 高度易燃液体和蒸气
H302 - 吞咽有害
H319 - 造成严重眼刺激
H335 - 可能造成呼吸道刺激
H336 - 可能引起昏睡或眩晕
H351 - 怀疑会致癌

防范说明
预防措施
P201 - 使用前获特别指示
P202 - 在明白所有安全防范措施之前请勿搬动
P240 - 容器和装载设备接地并等势联接
P210 - 远离热源/热表面/火花/明火和其他点火源。禁止吸烟
P242 - 只能使用不产生火花的工具
P243 - 采取防止静电放电的措施
P261 - 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾
P264 - 作业后彻底清洗脸部、手部和任何接触的皮肤
P270 - 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟
P271 - 只能在室外或通风良好之处使用
P280 - 戴防护眼罩/戴防护面具
事故响应
P301 + P312 - 如误吞咽： 如感觉不适，呼叫解毒中心或医生
P303 + P361 + P353 - 如皮肤(或头发)沾染：立即脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤 / 淋浴
P304 + P340 - 如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势
P305 + P351 + P338 - 如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。 如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗
P308 + P313 - 如接触到或有疑虑:求医/就诊
P330 - 漱口
P370 + P378 - 火灾时： 使用干沙，化学干粉或抗溶性泡沫进行灭火
安全储存
P403 + P233 - 存放在通风良好的地方。保持容器密闭
处置
P501 - 委托有资质的废弃物处理厂处置内装物/容器

物理和化学危害
高度易燃. 蒸汽可能造成闪火或爆炸.
健康危害
吞咽有害. 造成严重眼刺激. 可能造成呼吸道刺激. 可能造成昏昏欲睡或眩晕. 怀疑致癌.
环境危害
没有包含对环境有危险的物质或者在废水处理厂不能被降解的物质。. 由于其挥发性，可能在环境中迁移. 该产品含有挥发性有机化合物(VOC)的所有表面，容易蒸发.

对陆生脊椎动物有毒. 本品中不包含任何已知或怀疑内分泌干扰物.

三 成分/组成资料

组分	CAS 号	重量百分含量
四氢呋喃	109-99-9	85 - 95
吡啶	110-86-1	0.5 - 1
碘	7553-56-2	<0.5
水	7732-18-5	5 - 10

四 急救措施

一般建议
如症状持续，呼叫医生.

眼睛接触
立即用大量清水冲洗至少15 分钟以上，包括眼皮下面. 就医.

皮肤接触
立即用大量清水清洗至少15分钟. 如皮肤刺激持续，呼叫医生.

吸入
转移至空气新鲜处. 如呼吸停止，进行人工呼吸. 如出现症状，就医.

食入
清水漱口，然后饮用大量的水.

最重要的症状与影响
呼吸困难. 刺激呼吸系统.

对急救人员之自我防护
使用所需的个人防护装备.

对医师的备注
对症治疗. 症状可能延迟出现.

五 消防措施

适用的灭火剂
雾状水、二氧化碳 (CO2)、干粉、抗溶性泡沫. 可以使用水雾冷却密闭容器.

基于安全原因而必须不得使用的灭火介质
无资料.

化学品引起的特殊危害
易燃. 容器受热时可能发生爆炸. 蒸气可能与空气形成爆炸性混合物. 蒸气可能传播至点火源并闪回.

消防员的防护设备和注意事项
在任何火灾中，佩戴MSHA/NIOSH(批准或等效)的压力需求的自给式呼吸器和全面的防护装备.

六 泄漏应急处理

个人预防措施
使用所需的个人防护装备. 确保足够的通风. 清除所有点火源. 对静电采取预防措施.

环境保护措施
不得排放到环境中.

为遏制和清理方法
用惰性吸附材料吸收. 存放于适当的密闭容器中待处置. 清除所有点火源. 使用不产生火花的工具和防爆设备.

请参阅第8节和第13节所列的防护措施。.

七 操作处置与储存

操作
穿个体防护装备/戴防护面具. 确保足够的通风. 严防进入眼中、接触皮肤或衣服. 避免食入和吸入。. 远离明火、热表面和点火源. 只能使用不产生火花的工具. 为防止由静电释放引起的蒸气着火,设备上的所有金属部件都要接地。. 对静电采取预防措施.

安全储存
保持容器密闭，存放于干燥、阴凉且通风良好处. 远离热源，火花和火焰.

特定用途
在实验室使用

八 接触控制和个体防护

控制参数

组分	中国	台湾	泰国	香港
四氢呋喃	TWA: 300 mg/m³	TWA: 200 ppm TWA: 590 mg/m³	TWA: 200 ppm	TWA: 200 ppm TWA: 590 mg/m³ STEL: 250 ppm STEL: 737 mg/m³
吡啶	TWA: 4 mg/m³	TWA: 5 ppm TWA: 16 mg/m³	TWA: 5 ppm	TWA: 5 ppm TWA: 16 mg/m³
碘	Ceiling: 1 mg/m³	-	Ceiling: 0.1 ppm	Ceiling: 0.1 ppm Ceiling: 1 mg/m³

组分	ACGIH TLV	OSHA PEL	NIOSH	英国	欧盟
四氢呋喃	TWA: 50 ppm STEL: 100 ppm Skin	(Vacated) TWA: 200 ppm (Vacated) TWA: 590 mg/m³ (Vacated) STEL: 250 ppm (Vacated) STEL: 735 mg/m³ TWA: 200 ppm TWA: 590 mg/m³	IDLH: 2000 ppm TWA: 200 ppm TWA: 590 mg/m³ STEL: 250 ppm STEL: 735 mg/m³	STEL: 100 ppm 15 min STEL: 300 mg/m³ 15 min TWA: 50 ppm 8 hr TWA: 150 mg/m³ 8 hr Skin	TWA: 50 ppm (8h) TWA: 150 mg/m³ (8h) STEL: 100 ppm (15min) STEL: 300 mg/m³ (15min) Skin
吡啶	TWA: 1 ppm	(Vacated) TWA: 5 ppm (Vacated) TWA: 15	IDLH: 1000 ppm TWA: 5 ppm	STEL: 10 ppm 15 min STEL: 33 mg/m³ 15	

		mg/m³ TWA: 5 ppm TWA: 15 mg/m³	TWA: 15 mg/m³	min TWA: 5 ppm 8 hr TWA: 16 mg/m³ 8 hr	
碘	TWA: 0.01 ppm STEL: 0.1 ppm	Ceiling: 0.1 ppm Ceiling: 1 mg/m³ (Vacated) Ceiling: 0.1 ppm (Vacated) Ceiling: 1 mg/m³	IDLH: 2 ppm Ceiling: 0.1 ppm Ceiling: 1 mg/m³	STEL: 0.1 ppm 15 min STEL: 1.1 mg/m³ 15 min	

注释

ACGIH - 美国政府工业卫生专家协会
OSHA 职业安全与健康管理局
NIOSH: NIOSH -(国家职业安全与健康研究所)

监测方法
EN 14042:2003 标题标识符：工作场所空气。用于评估暴露于化学或生物试剂的程序指南。

暴露控制

工程措施
确保洗眼台和安全淋浴室靠近工作场所. 确保足够的通风，尤其是在有限区域中. 使用防爆的电器/通风/照明/设备。. 只要有可能，工程控制措施如工艺隔离或封闭、引入工艺或设备变更以使释放或接触的可能性尽可能的小、以及采用正确设计的通风系统，都应被采用来控制危险材料源。.

个人防护设备

眼睛防护 护目镜 (欧盟标准 - EN 166)

手部防护 防护手套

手套材料	突破时间	手套的厚度	欧盟标准	手套的意见
丁基橡胶	< 25 分钟	0.6 mm	水平 1 EN 374	按照EN374-3测试化学品的渗透阻力标准进行测试
氯丁橡胶手套	< 15 分钟	0.45 mm		

检查前使用的手套。请注意阅读手套供应商提供的关于手套的渗透性和溶剂穿透时间的说明。请参阅制造商/供应商信息。确保手套适合任务。化学兼容性。灵巧。操作条件。用户的易感性，例如敏化的影响。同时考虑使用场合的具体情况，例如危险的切割，砂磨和接触时间等。删除与护理，避免皮肤污染的手套。

皮肤和身体防护 长袖衫

呼吸防护 当浓度超过接触限值时，工人必须使用合适的呼吸器.
为保护穿戴者，呼吸防护设备必须正确地配合，并应妥善的使用和维护。

大型/紧急情况下使用 如果超过接触限值或发生刺激或其他症状，采用NIOSH/MSHA或欧盟标准EN 136认可的呼吸器
推荐的过滤器类型： 有机气体和蒸气的过滤 A型 棕色 符合以EN14387

小规模/实验室使用 如果超过接触限值或发生刺激或其他症状，采用NIOSH/MSHA或欧盟标准EN 149:2001认可的呼吸器
推荐半面罩 - 阀过滤：EN405; 或; 半面罩：EN140; 加过滤器，EN141
当视网膜色素上皮使用面罩适合测试应进行

卫生措施	依照良好的工业卫生和安全实践进行操作.
环境接触控制	无资料.

九 理化特性

外观与性状	浅棕色	
物理状态	液体	。
气味	无资料	
气味阈值	无资料	
pH值	无资料	
熔点/熔点范围	无资料	
软化点	无资料	
沸点/沸程	~ 66 °C / 150.8 °F	估计的
闪火点	-14 °C / 6.8 °F	**方法** - 估计的
蒸发速率	无资料	
易燃性(固体，气体)	不适用	液体
爆炸极限	无资料	
蒸气压	无资料	
蒸汽密度	无资料	(空气= 1。0)
比重 / 密度	0.88-0.9	计算
堆积密度	不适用	液体
水溶性	可溶混	
在其他溶剂中的溶解度	无资料	
分配系数(正辛醇/水)		
组分	log Pow	
四氢呋喃	0.45	
吡啶	0.65	
碘	2.49	
自燃温度	无资料	
分解温度	无资料	
黏度	无资料	
爆炸性		蒸气可能与空气形成爆炸性混合物
氧化性	无资料	

十 稳定性和反应性

稳定性	正常条件下稳定.
危险反应	正常处理过程中不会发生.
危险的聚合作用	不会发生危险性聚合反应.
应避免的条件	不相容产品. 过热. 远离明火、热表面和点火源.
应避免的材料	强氧化剂. 酸类.

有害的分解产物 一氧化碳 (CO). 二氧化碳(CO2).

十一 毒理学信息

产品信息

急性毒性;
成份的毒物学数据

组分	半数致死量(LD50)，口服	半数致死量(LD50)，皮肤	呼吸的半数致死浓度
四氢呋喃	1650 mg/kg (Rat)	> 2000 mg/kg (Rabbit)	180 mg/L (Rat) 1 h 53.9 mg/L (Rat) 4 h
吡啶	LD50 = 866 mg/kg (Rat)	LD50 1000 - 2000 mg/kg (Rabbit)	LC50 = 12.898 mg/L (Rat) 4 h
碘	315 mg/kg (Rat)	1425 mg/kg (Rabbit)	4.588 mg/L 4h (Rat)
水	-	-	-

皮肤腐蚀/刺激; 基于现有数据，不符合分类标准
。

严重损伤/刺激眼睛; 类别2

呼吸或皮肤过敏;
呼吸系统 基于现有数据，不符合分类标准
皮肤 基于现有数据，不符合分类标准

Component	测试方法	测试物种	研究结果
四氢呋喃 109-99-9 (85 - 95)	局部淋巴结试验 经济合作和发展组织的试验指导书 429	老鼠	non-sensitising
碘 7553-56-2 (<0.5)	经济合作和发展组织的试验指导书 429 局部淋巴结试验	老鼠	non-sensitising

。

生殖细胞致突变性; 基于现有数据，不符合分类标准

Component	测试方法	测试物种	研究结果
四氢呋喃 109-99-9 (85 - 95)	经济合作和发展组织的试验指导书 476 基因细胞突变	体内 哺乳动物	阴性
	经济合作和发展组织的试验指导书 473 染色体畸变试验	体外 哺乳动物	阴性

。

致癌性; 类别2
。

下表列明了各机构是否已将任何组分列为致癌物 致癌影响的证据有限

组分	欧盟	UK	德国	IARC
四氢呋喃				Group 2B

吡啶				Group 2B

生殖毒性; 基于现有数据，不符合分类标准

Component	测试方法	测试物种/持续时间	研究结果
四氢呋喃 109-99-9 (85 - 95)	经济合作和发展组织的试验指导书 416	大鼠 两代	NOAEL = 3,000 ppm

STOT单曝光; 类别3

结果 / 目标器官 呼吸系统
中枢神经系统 (CNS)

STOT重复曝光; 基于现有数据，不符合分类标准

靶器官 无资料.

吸入危险。 基于现有数据，不符合分类标准

症状 /效应
急性的和滞后 无资料

十二 生态学信息

生态毒性 .

组分	淡水鱼	水蚤	淡水藻	细菌毒性
四氢呋喃	2160 mg/l LC50 = 96 h Pimephales promelas Leuciscus idus: LC50: 2820 mg/L/48h	EC50 48 h 3485 mg/l EC50: >10000 mg/L/24h		
吡啶	LC50: = 4.6 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss) LC50: = 26 mg/L, 96h semi-static (Cyprinus carpio) LC50: 63.4 - 73.6 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas)			
碘	LC50 = 1.67 mg/L 96h	EC50 = 0.55 mg/L 48h	EC50 = 0.13 mg/L 72h	EC50 = 280 mg/L 3h

持久性和降解性
持久存留 持久性是不可能，基于提供的信息无任何已知的情况.

生物累积潜力 不一定是生物积累性的。

组分	log Pow	生物富集因子 (BCF)

四氢呋喃	0.45	无资料
吡啶	0.65	无资料
碘	2.49	无资料

土壤中的迁移性 该产品含有挥发性有机化合物(VOC)的所有表面，容易蒸发 由于其挥发性，可能在环境中迁移 在空气中很快散开。

内分泌干扰物信息

组分	EU - 内分泌干扰物侯选清单	EU - 内分泌干扰物 - 已评估物质	日本-内分泌干扰物信息
四氢呋喃	Group III Chemical		

持久性有机污染物 本产品不含有任何已知或可疑的
臭氧消耗趋势 本产品不含有任何已知或可疑的

十三 废弃处置

残留物/未使用产品带来的废物 废物被分为危险物质. 按欧洲的对废物和危害性废物的条款进行处理。. 按照当地规定处理.

受污染的包装 这个容器处置危险废物或特殊废物收集点。. 清空含有产品残留物(液体或蒸气)的容器，这些残留物可能有害。. 产品及空容器请远离热源及点火源.

其他信息 废物代码应由使用者根据产品的应用指定. 不要冲到下水道. 符合当地法规时，可填埋或焚烧.

十四 运输信息

公路和铁路运输

联合国编号 UN2056
正式运输名称 TETRAHYDROFURAN SOLUTION
危害类别 3
包装组 II

IMDG/IMO

联合国编号 UN2056
正式运输名称 TETRAHYDROFURAN SOLUTION
危害类别 3
包装组 II

IATA

联合国编号 UN2056
正式运输名称 TETRAHYDROFURAN SOLUTION
危害类别 3
包装组 II

用户特别注意事项 没有特别的注意事项

十五 法规信息

国际清单

X =上市，中国 (IECSC)，欧洲 (EINECS/ELINCS/NLP)，U.S.A. (TSCA)，加拿大 (DSL/NDSL)，菲律宾 (PICCS)，Japan (ENCS)，Japan (ISHL)，澳大利亚(AICS)，Korea (KECL).

组分	危险化学品名录(2015版)	危险货物品名表 - 2012版	台湾 - 有毒化学物质名录	中国现有化学物质名录 (IECSC)	EINECS	TSCA	DSL	菲律宾化学品与化学物质列表 (PICCS)	ENCS	ISHL	AICS	韩国既有化学品目录 (KECL)
四氢呋喃	X	X	X	X	203-726-8	X	X	X	X	X	X	KE-33454
吡啶	X	X	X	X	203-809-9	X	X	X	X	X	X	KE-29929
碘	-	X	X	X	231-442-4	X	X	X	X		X	KE-21023
水	-	-	X	X	231-791-2	X	X	X	X		X	KE-35400

国家法规

请注意废物处理也应该满足当地法规的要求。
该表满足《危险化学品安全管理条例》中华人民共和国国务院令第591号；GBT16483-2008《化学品安全技术说明书 内容和项目顺序》。

Component	有毒物质品控制法
吡啶 110-86-1 (0.5 - 1)	Class I (1 wt%) TRQ = 50 kg

十六 其他信息

生效日期	01-Dec-2021
修订日期	04-Apr-2024
修订,再版的原因	SDS更新部分，3，改变到构图.

培训建议

化学品危险意识培训，结合标签、安全数据表、个体防护设备和个体卫生。
使用个体防护设备，涵盖了适当的选择、兼容性、穿透阈值、护理、保养、配合和EN标准。
化学品接触的急救措施，包括使用洗眼和安全淋浴。
消防和灭火、危害和风险识别、静电、由蒸气和粉尘构成的爆炸性气体环境。

注释

CAS - Chemical Abstracts Service
EINECS/ELINCS - 欧洲现有商业化学物质名录/欧洲申报化学物质名录
PICCS - 菲律宾化学品和化学物质名录
IECSC - 中国现有化学物质名录
KECL - 韩国现有及已评估的化学物质

TSCA - 美国有毒物质控制发难第8(b)章节目录
DSL/NDSL - 加拿大国内物质清单/非国内物质清单
ENCS - 日本现有和新化学物质名录
AICS - 澳大利亚化学物质名录
NZIoC - 新西兰化学品名录

WEL - 工作场所接触限值
ACGIH - 美国政府工业卫生专家协会

TWA - 时间加权平均值
IARC - 国际癌症研究机构

DNEL - 衍生出来的无影响水平
RPE - 呼吸防护设备
LC50 - 50%致死浓度
NOEC - 无观测效应浓度
PBT - 持久性，生物累积性，毒性

PNEC - 预测无影响浓度
LD50 - 50%致死剂量
EC50 - 50%有效浓度
POW - 辛醇：水分配系数
vPvB - 持久性，生物累积性

ICAO/IATA - 国际民航组织/国际航空运输协会
ADR - 欧洲关于通过公路国际运输危险货物的协议
OECD - 经济合作与发展组织
BCF - 生物浓度因子 (BCF)

IMO/IMDG - 国际海事组织/国际海运危险货物规则
MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约“船舶
ATE - 急性毒性估计
VOC -(挥发性有机化合物)

主要参考文献和数据源

https://echa.europa.eu/information-on-chemicals
供应商安全数据表, Chemadvisor - LOLI, Merck索引, RTECS

物理危险	基于测试数据
健康危害	计算方法
环境危害	计算方法

根据GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

免责声明

根据我们所掌握的最新知识、信息和观念，本安全技术说明书中所提供的信息是正确的。所提供的信息仅作为安全操作、使用、加工、储存、运输、处置和排放的指南，并不能作为保证书或质量说明书。这些信息仅用于指定的特定物质，可能不适用于与任何其他物质混用，也不适用于所有情况，除非文中另有规定

安全技术说明书结束